

多足机器人自适应 直线匀速行走

形态适配、缺腿验证与 500 台随机机器人批量仿真

汇报日

2026 年 8 月 18 日

期

汇报人

指导教

师

仿真平

Isaac Gym GPU

台

PhysX

一、本周进展概述

本周完成了从机器人形态解析、静态稳定性筛选、候选步态生成、仿真闭环选优、长时轨迹验收到批

量报告的完整流程。定向回归案例全部通过；在更严格的 500 台随机机器人泛化测试中，223 台

通过全部直线匀速标准，总体通过率为 44.6%。

当前已经证明算法能够处理标准六足、缺腿构型和部分未知多足构型，但大规模结果也表明尚不能宣称对所有任意构型普适。现阶段主要瓶颈从“能否产生周期运动”转变为“能否选择正确行走方向并抑制侧向漂移”。

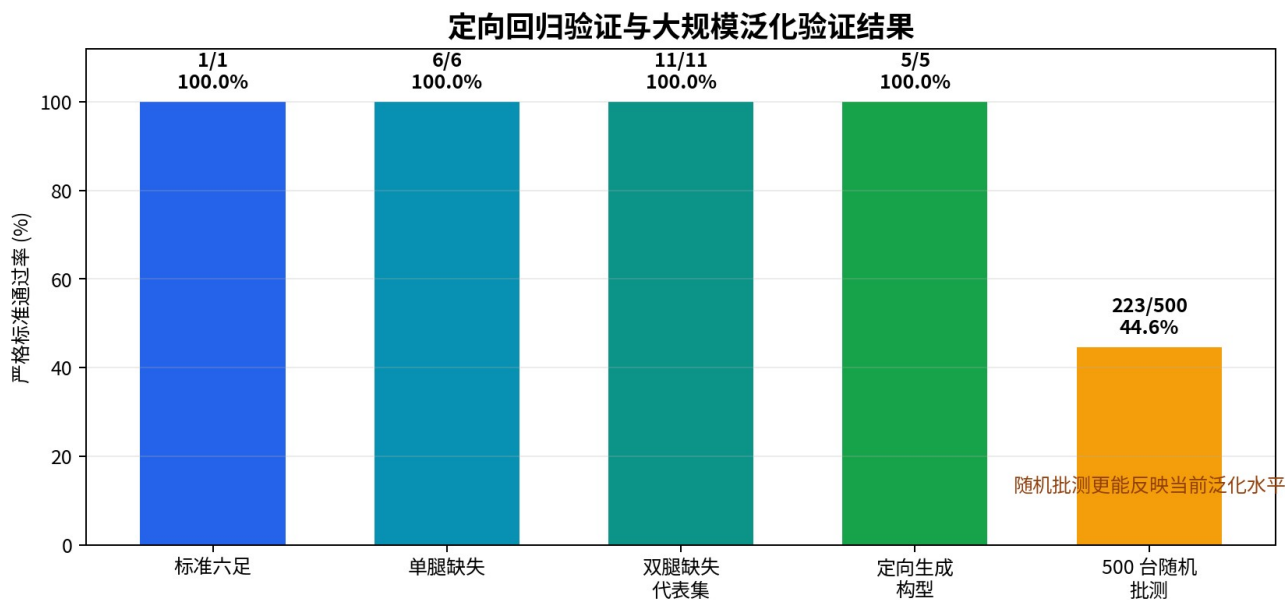


图1 定向回归验证与500台随机泛化测试的结果对比。小样本全通过不等同于整体泛化成功。

二、算法与工程改进

形态解析 → 静态SSM门控 → 方向与步态候选 → 短时仿真排序 → 1200步长时确认 → 轨迹与报告

1. 形态无关的行走方向与步态选择

- 从足端分布、支撑多边形和机身主轴生成主轴、侧轴、对角轴及反向轴候选。
- 每个方向尝试交替步态、传统正弦步态和相位交换步态，通过短时仿真评分后选择候选。
- 根据机器人实际位移闭环重估前进方向，并对方向正确但速度不足的构型增加速度补偿。

2. 缺腿构型的安全处理与姿态稳定

- 删除指定腿时同步重编号连杆、关节和腿拓扑，检查重名及悬空连接。
- 复位时恢复完整刚体状态并清零速度，避免前一候选的跌倒状态污染后续测试。

- 增加缺腿侧姿态调平和支撑相重叠；标准六足采用三角步态，非标准构型自动采用交替步态。

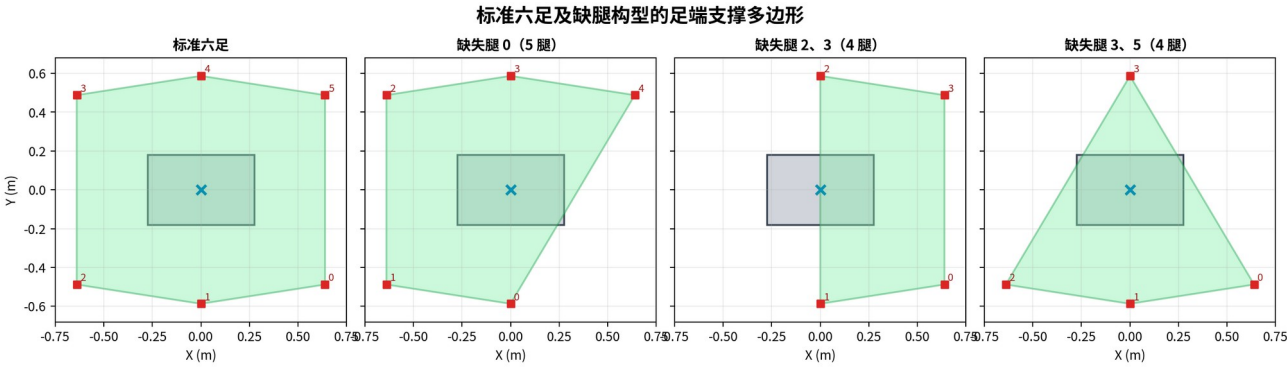


图 2 由最终机器人描述文件重建的足端与支撑多边形。红色方块为足端，绿色区域为支撑凸包，蓝色叉号为机身中心。

3. 统一的直线匀速验收标准

所有最终确认均运行 1200 步（60 Hz，共 20 s），去除前 20% 启动阶段后计算稳态指标。以下七项必须全部满足：

指标	通过条件	意义
前向平均速度	≥ 0.020	排除原地踏步或位移过
	m/s	小
侧向平均速度绝对值	≤ 0.020	限制横向平移
	m/s	
漂移比	≤ 0.25	侧向速度/前向速度
实际行进方向误差	$\leq 12^\circ$	限制弧线或错误方向
周期平均速度 CV	≤ 0.35	衡量周期之间的匀速性
机身高度标准差	$\leq 0.035\text{ m}$	限制上下振荡
平均机身高度	$\geq 0.20\text{ m}$	排除倒地滑行

4. 路径图和批测工具修正

轨迹不再直接以世界坐标 X/Y 作为前进与横向距离，而是投影到每台机器人自动选择的“前进轴—侧向轴”

坐标系。图中加入起点、终点、期望路径和漂移比 0.25 参考区域；使用轨迹 JSON 重新投影核验后，终点指标误差为 0。

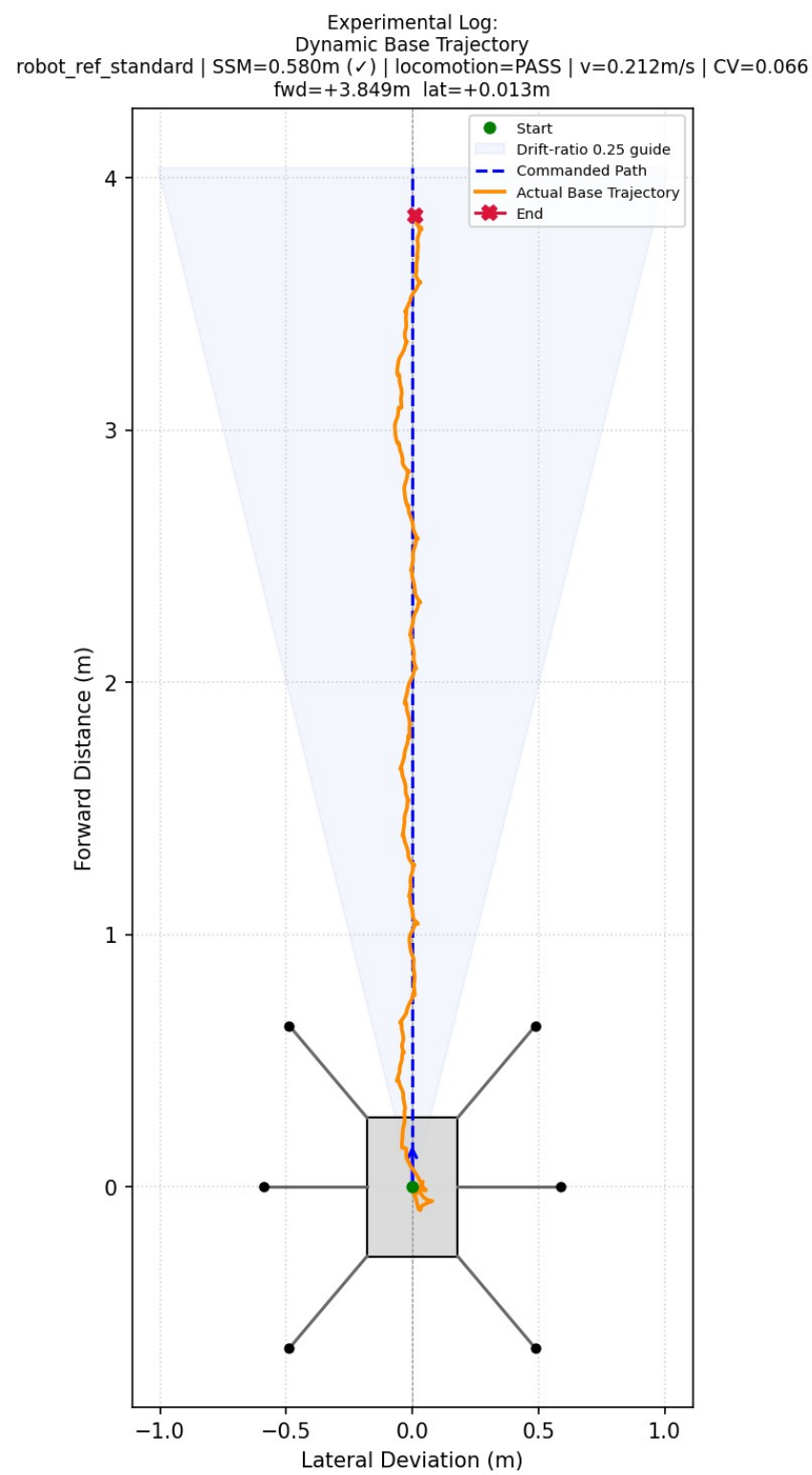


图 3 标准六足真实仿真轨迹。蓝色

虚线为期望路径，橙线为根机身轨迹，阴影为漂移比 0.25 参考区域。

三、标准六足与缺腿构型验证

1. 标准六足

构型	SSM (m)	前向速度	侧向速度	漂移 比	方向误 差	速度 CV	结果
标准六足	0.580	0.212	0.004	0.019	1.07°	0.066	PAS S
		m/s	m/s				

标准六足通过全部七项标准；20 s 仿真中的前向位移约为 3.85 m，横向位移约为 0.013 m。

2. 单腿缺失：6/6 PASS

缺失腿	SSM (m)	前向速度 度	侧向速度 度	漂移 比	方向误 差	速度 CV
0	0.331	0.161	0.010	0.059	3.40°	0.086
1	0.510	0.087	0.008	0.088	5.01°	0.085
2	0.331	0.059	0.005	0.079	4.51°	0.092
3	0.331	0.068	-0.007	0.102	5.80°	0.147
4	0.510	0.085	-0.008	0.091	5.23°	0.103
5	0.331	0.165	-0.010	0.062	3.53°	0.069

前向速度范围为 0.059–0.165 m/s，最大漂移比为 0.102，最大周期速度 CV 为 0.147。

3. 双腿缺失代表集：11/11 PASS

缺失组合	前向速度 度	侧向速度 度	漂移 比	方向误 差	速度 CV	最终候选类型
------	-----------	-----------	---------	----------	----------	--------

0、1	0.029	-0.002	0.062	3.58°	0.078	侧轴交替
0、2	0.027	-0.003	0.101	5.80°	0.148	相位交换
0、3	0.170	-0.010	0.061	3.51°	0.196	正弦步态
0、5	0.028	-0.005	0.191	10.81°	0.079	正弦步态
1、2	0.030	0.002	0.064	3.68°	0.168	侧轴交替
1、4	0.135	0.009	0.067	3.84°	0.109	交替步态
2、3	0.027	-0.005	0.179	10.15°	0.077	反向轴正弦
2、5	0.147	-0.006	0.041	2.33°	0.080	交替步态
3、4	0.039	-0.005	0.117	6.65°	0.223	方向闭环修正
3、5	0.028	0.005	0.196	11.11°	0.158	补充确认
4、5	0.038	-0.000	0.009	0.49°	0.091	方向闭环修正

双腿缺失构型速度范围为 0.027-0.170 m/s。部分构型需要侧向或反向行走才能通过，说明严重不对称机器人不能固定使用机身正前方作为行走方向。

4. 任意生成构型定向验证：5/5 PASS

机器人	腿数	前向速度	漂移比	方向误差	速度CV	结果
robot_00_seed7	8	0.021	0.035	2.00°	0.253	PASS
robot_01_seed42	8	0.044	0.206	11.61°	0.050	PASS

robot_02_seed13	9	0.080	0.060	3.41°	0.184	PAS
7						S
robot_03_seed25	8	0.068	0.144	8.18°	0.097	PAS
6						S
robot_04_seed51	6	0.118	0.037	2.13°	0.064	PAS
2						S

“任意机器人”在本项目中指描述格式能够表达、关节和足端拓扑有效且物理上可行的多足构型，并不

包含无稳定支撑、关节不可达等物理不可行情况。

四、500 台随机机器人大规模验证

使用固定随机源 20260818 生成 500 台 4-10 腿机器人，另外加入 1 台标准六足参照。标准六足不计入以下随机样本统计。

500 随 机 454 进入动 223 严格 44.6% 总 体
机器人 态仿真 PASS 通过率

项目	数 量	占 500 台比 例
静态稳定性通过并进入动态仿真	454	90.8%
静态不稳定、跳过动态仿真	46	9.2%
严格直线匀速 PASS	223	44.6%
完成动态仿真但未通过严格标准	231	46.2%

在 454 台动态仿真样本内，通过率为 223/454 = 49.1%。

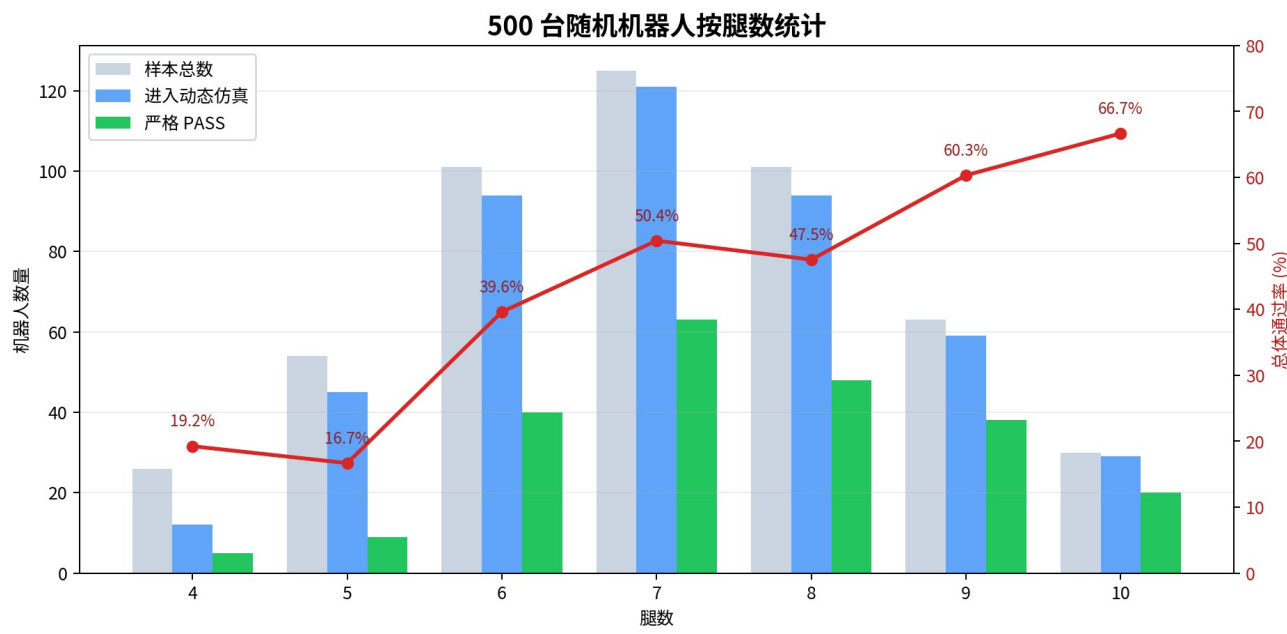
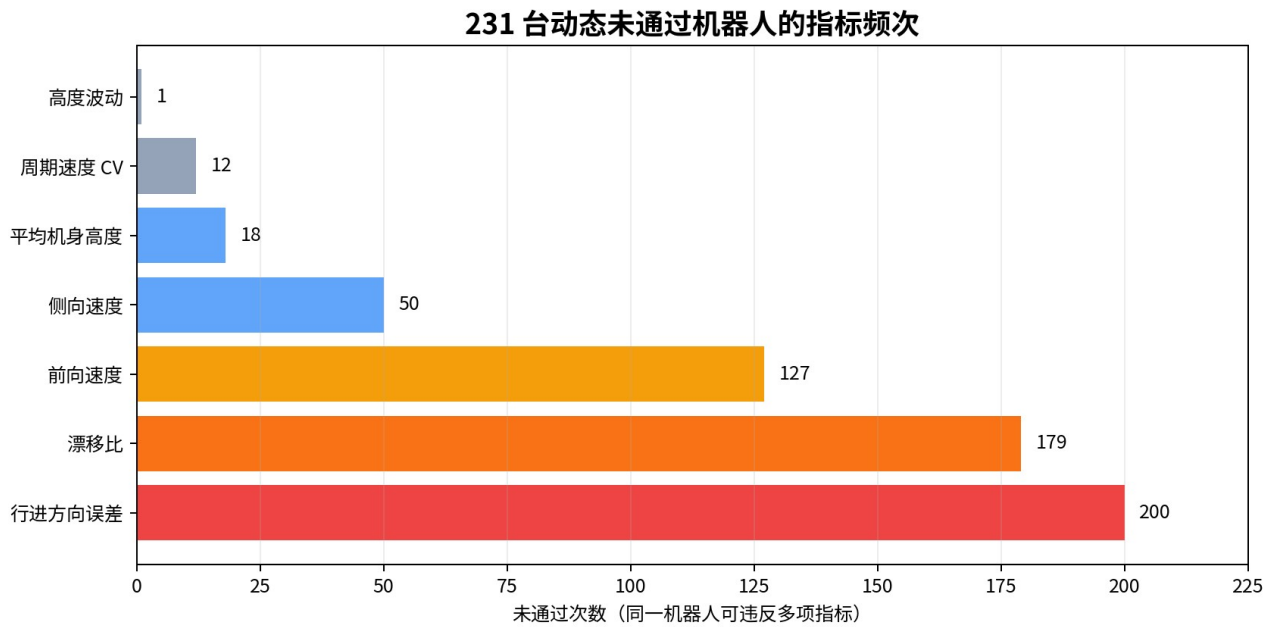


图 4 按腿数统计样本量、动态仿真数量和严格通过数量。4 腿、5 腿构型仍是明显薄弱环节。

腿数	总数	进入动态	PAS S	总体通过率	动态样本通过率
4	26	12	5	19.2%	41.7%
5	54	45	9	16.7%	20.0%
6	101	94	40	39.6%	42.6%
7	125	121	63	50.4%	52.1%
8	101	94	48	47.5%	51.1%
9	63	59	38	60.3%	64.4%
10	30	29	20	66.7%	69.0%

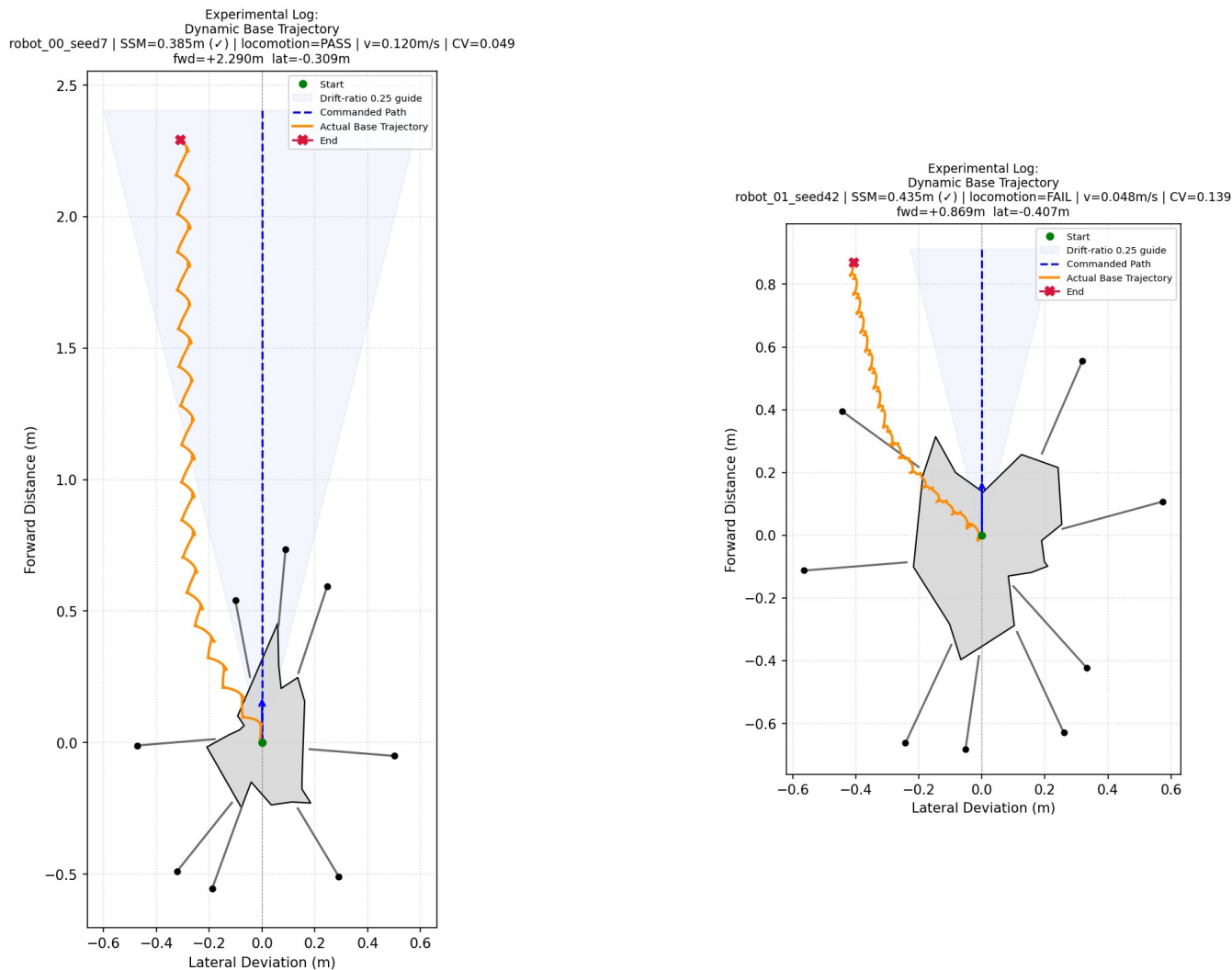


图

5 动态未通过样本的指标频次。同一机器人可能同时违反多项指标，因此频次之和大于 231。

行进方向误差出现 200 次、漂移比超限出现 179 次、前向速度不足出现 127 次，而周期速度 CV 超限仅出现 12 次。由此可以判断，当前主要问题是未知构型的方向选择和侧向力不平衡，而不是周期步态本身不稳定。

典型轨迹对比



PASS: robot_00_seed7，能够持续前进，但仍存在可见侧向偏置。

FAIL: robot_01_seed42，侧向位移较大，漂移比标准。

图 6 500 台统一批测流程中的通过与未通过轨迹示例。

五、数据完整性与当前不足

- 生成 501 张路径图，保存 455 份动态轨迹 JSON；所有动态轨迹均包含 1200 个 [x, y, yaw, z] 样本。
- 46 个 GPU 仿真批次全部正常返回，无空轨迹、样本缺失或子进程失败；当前单元测试为 **54 passed**。
- Isaac Gym 出现过 Incomplete articulation 警告，虽未造成批次中断，但仍需研究其对多环境复位

一致性的潜在影响。

- 定向回归案例共 23 台全部通过，但 500 台随机批测总体通过率仅为 44.6%，说明算法当前具备部分适应能力，尚未达到全面普适。
- 当前工作仍处于仿真阶段，尚未覆盖真实机器人的模型误差、关节间隙、传感器噪声和地面摩擦变化。

六、下周计划

1. **优化方向候选评分：**融合短时轨迹方向、侧向速度和支撑力矩，对方向误差样本进行二次搜索。
2. **增强侧漂抑制：**依据横向位置与速度在线调整左右腿步幅，重点处理 4 腿、5 腿及强不对称构型。
3. **分析静态失败：**对 46 台静态失败样本分类，区分构型物理不可行与初始化控制失败。
4. **开展消融实验：**分别关闭方向搜索、相位交换、姿态调平和速度补偿，量化每个模块的贡献。
5. **进行同种子复测：**在固定的 500 台样本上比较新旧版本，通过率、失败类型和计算耗时保持可复现。

七、阶段结论

本周完成了面向不同腿数和缺腿情况的自适应步态流程，并建立统一的直线匀速验收标准。标准六足

6 种单腿缺失、11 种双腿缺失代表组合以及 5 台定向生成机器人均通过 20 s 长时仿真。500 台随

机测试中有 223 台通过全部标准，总体通过率为 44.6%。下一阶段将集中解决行进方向误差、侧

漂和少腿构型稳定性问题，并通过消融实验验证各算法模块的实际贡献。

数 据 来 源 : validation_results/ 与 batch_results/20260818_131804/

本报告由项目现有仿真数据自动整理，图表均可由脚本复现。